



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

โทร. 8142

ที่ อว7601.2/282/2569

วันที่ 20 เมษายน 2569

เรื่อง มติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ตามที่ คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 12/2568 (9 ธันวาคม 2569) มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2569 เสนอให้มหาวิทยาลัย พิจารณานั้น

ในการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรครั้งที่ 16/2569 (17 เมษายน 2569) เห็นควร ให้หลักสูตรทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และส่งไฟล์รายละเอียดหลักสูตร (ทั้งไฟล์ Word และ PDF) ที่ปรับแก้ไขแล้ว รวมทั้งตารางสรุปประเด็นการแก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุม มายังอีเมล kanoklada.nun@kmutt.ac.th อย่างช้าภายในจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2569 เพื่อตรวจสอบก่อนนำเสนอ ต่อคณะกรรมการวิชาการ (ภายใน 7 วันทำการหลังได้รับเล่มหลักสูตรฉบับแก้ไข)

(ผศ. ดร. ศิววรรณ พูลพันธุ์)

ประธานคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร

สำเนา : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ส่งทางอีเมล)

สรุปประเด็นพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 16/2569

หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

ประชุมเมื่อ ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 09.30-12.00 น.

ประชุมออนไลน์ใน Office 365 Team

ตัวแทนคณะกรรมการที่พิจารณา

- | | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1) ผศ. ดร.ศิววรรณ | พูลพันธุ์ | ประธานคณะทำงานฯ |
| 2) รศ. ดร.ปริญญา | เสี่ยมสุนทร | กรรมการ |
| 3) ผศ. ดร.กนกวรรณ | พุ่มพุทรา | กรรมการ (ติดภารกิจ ส่งเอกสารหมายเลข 2 แทน) |
| 4) ผศ. ดร.ปรีชา | เต็มสุขสวัสดิ์ | กรรมการ |

ตัวแทนอาจารย์ผู้เข้าร่วมชี้แจงหลักสูตร

- | | | |
|-------------------|----------------|---|
| 1) รศ. ดร.กิติเดช | สันติชัยอนันต์ | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้นำเสนอ |
| 2) ผศ. ดร.ชูชัย | สุจิรกุล | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้นำเสนอ |
| 3) ดร.ธีระวุฒิ | มูฮำหมัด | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|--------------|-----|
| 1) น.ส.อภิญญา | ปรีสุทธิพงศ์ | EDS |
| 2) น.ส.ภัทรธิดา | พัชรคุณัญญา | EDS |
| 3) น.ส.กนกดา | นันท์โชติ | EDS |
| 4) น.ส.ธาริณี | สุภาพสกุลนที | EDS |
| 5) น.ส.จาริณี | โหยหวล | EDS |

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งนี้

✓ ผ่าน แบบมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ให้หลักสูตรดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนำส่งข้อมูลพร้อมไฟล์มายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ

กรณีมีข้อสงสัยใด ๆ หลักสูตรสามารถติดต่อสอบถามมายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการได้ทางอีเมล eds@kmutt.ac.th หรือทาง EDS Line Official ID : @edskmutt

ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

การประชุมคณะทำงานพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 16/2569 ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 09.30-12.00 น.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล												
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร										
ข้อมูลหลักสูตร	ลักษณะของหลักสูตร : ☒ ศาสตร์เดียว การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา : ☒ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง										
1) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร												
- 3.15 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร	รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. ผศ. ดร.ชูชัย สุจิวรกุล (ประธานหลักสูตร) 2. รศ. ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์ 3. ดร.ธีระวุฒิ มุอำหัมมัด รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 9 ท่าน ดังนี้ <table><tr><td>1. ผศ. ดร.ชูชัย สุจิวรกุล</td><td>2. รศ. ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์</td></tr><tr><td>3. ดร.ธีระวุฒิ มุอำหัมมัด</td><td>4. รศ. ดร.สนิท วงษา</td></tr><tr><td>5. ผศ. ดร.มงคล นามลักษณ์</td><td>6. ดร.เพิ่มพร บัวทอง</td></tr><tr><td>7. ผศ. เอกรัตน์ รวยรวย</td><td>8. รศ. ดร.สุรพล บุญลือ</td></tr><tr><td>9. รศ. ดร.เสกสรรค์ แยมพินิจ</td><td></td></tr></table>	1. ผศ. ดร.ชูชัย สุจิวรกุล	2. รศ. ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์	3. ดร.ธีระวุฒิ มุอำหัมมัด	4. รศ. ดร.สนิท วงษา	5. ผศ. ดร.มงคล นามลักษณ์	6. ดร.เพิ่มพร บัวทอง	7. ผศ. เอกรัตน์ รวยรวย	8. รศ. ดร.สุรพล บุญลือ	9. รศ. ดร.เสกสรรค์ แยมพินิจ		คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
1. ผศ. ดร.ชูชัย สุจิวรกุล	2. รศ. ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์											
3. ดร.ธีระวุฒิ มุอำหัมมัด	4. รศ. ดร.สนิท วงษา											
5. ผศ. ดร.มงคล นามลักษณ์	6. ดร.เพิ่มพร บัวทอง											
7. ผศ. เอกรัตน์ รวยรวย	8. รศ. ดร.สุรพล บุญลือ											
9. รศ. ดร.เสกสรรค์ แยมพินิจ												
- 3.16 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร	ข้อสังเกต/ทบทวน ดังนี้ 1. แก้ไขประวัติการศึกษาให้ถูกต้องตรงกันทั้งฉบับ ได้แก่	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)										

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
1.2) คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร - ภาคผนวก ค1 ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร	- รศ. ดร.กิตติเดช สันติชัยอนันต์ แก้ไขคุณวุฒิและสาขาวิชาจบป.เอก ให้ตรงกัน เป็น “Civil Engineering” (129) และแก้ไขปี ค.ศ.สำเร็จการศึกษา (หน้า 83) เป็น “2002” ให้ตรงกับใน CV - ดร.ธีระวุฒิ มุอำหัตต์ เพิ่มชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษาป.ตรีให้ครบถ้วนและสอดคล้องกัน (หน้า 83, 138) 2. รศ. ดร.กิตติเดช สันติชัยอนันต์, ผศ. ดร.ชูชัย สุจิวรกุล และ ดร.ธีระวุฒิ มุอำหัตต์ มีผลงานทางวิชาการที่เก่ากว่า 5 ปีย้อนหลัง (ผลงานก่อนปี พ.ศ. 2565) ภายใต้หัวข้อ “1.2 ผลงานอื่นๆ (ย้อนหลังเกิน 5 ปี ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ และการศึกษา)” ขอให้ทบทวนอีกครั้ง เนื่องจากเป็นผลงานเก่ากว่า 5 ปีย้อนหลัง ไม่สามารถนำมานับเป็นผลงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ สำหรับการพิจารณาของ สป.อว. ได้ และการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตร (องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน) ในปีการศึกษา 2569 ได้ ขอให้ตัดออก ทั้งนี้ ผลงานที่เหลือยังคงมีจำนวนผลงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 3. ตรวจสอบรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการให้ครบถ้วน ขอให้ระบุเลขหน้า-หน้าที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานให้ครบถ้วน กรณีไม่มีเลขหน้าสามารถระบุเป็นเลข DOI แทนได้ ได้แก่ ดร.ธีระวุฒิ มุอำหัตต์	
1.3) ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของข้อมูลอาจารย์ในเอกสาร Blueprint		
2) ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และแผนการศึกษา		
2.3.2.1) การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์	จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 40 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร แผน 1 แบบวิชาการ แบบที่ 1 (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา (หน้า 21) a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา c) รายวิชา	ก. หมวดวิชาบังคับ - หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเลือก - หน่วยกิต ค. วิทยานิพนธ์ 40 หน่วยกิต แผน 1 แบบวิชาการ แบบที่ 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) ก. หมวดวิชาบังคับ 4 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเลือก 24 หน่วยกิต ข.1) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 9 หน่วยกิต ข.2) กลุ่มวิชาเลือกทางการศึกษาและบริหาร 9 หน่วยกิต ข.3) กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ค. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ข้อสังเกต/ทบทวน ดังนี้ 1. ปรับชื่อแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 (ยกเลิกแผน ก1 แผน ก2 แล้ว) ขอให้แก้ไขทั้งฉบับ ดังนี้ - แผน 1 แบบวิชาการ แบบที่ 1 (วิทยานิพนธ์ 40 หน่วยกิต) - แผน 1 แบบวิชาการ แบบที่ 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) 2. กลุ่ม ข.3 กลุ่มวิชาเลือกเสรี (หน้า 42) ขอให้หลักสูตรระบุว่า “นักศึกษาสามารถเลือกจากรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” เพื่อให้ชัดเจนขึ้น	
2.3.3.1) การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ	มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ตารางที่ 2.6 ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับ KMUTT student QF และ TQF (หน้า 33) ขอให้ปรับแก้ไข ดังนี้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
หลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา a) แผนการศึกษา	- ระบุ PLO 1-4 ให้ครบถ้วนตามหน้า 32 - ปรับใช้สัญลักษณ์อื่น เช่น “/” หรือ “X” แทนการใช้จุดดำ-จุดขาว - ทบทวนการ Mapping ใน PLOs แต่ละข้อกับ KMUTT Student QF และ TQF ให้สัมพันธ์กัน 2. ส่วนที่ 2 แผนการศึกษา แก้ไขผลรวมจำนวนหน่วยกิตของแผน 1 แบบวิชาการ แบบที่ 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) ให้ถูกต้องจาก “8 หน่วยกิต” เป็น “9 หน่วยกิต” (หน้า 45)	
2.3) ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของข้อมูลโครงสร้าง แผนการศึกษา และรายวิชา ในเอกสาร Blueprint:	มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - ขอให้ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษของวิชาให้ตรงกันทั้งฉบับ ได้แก่ - ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกับหลักสูตรอื่นๆ ในคณะครุศาสตร์ฯ ที่มีรายวิชาการรหัส FEMxxx ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น FEM623 ชื่อภาษาอังกฤษไม่ตรงกันระหว่างเล่ม ค.อ.ม.วิศวกรรมโยธา และ ค.อ.ม.เทคโนโลยีดิจิทัลฯ (หน้า 40 ,92 และ 181) - CTE605 ชื่อวิชาภาษาไทยไม่ตรงกัน (สถิติ.... หรือ สถิติวิจัย) (หน้า 40 , 100) - CTE611 แก้ไขชื่อวิชาให้ถูกต้อง ตัดคำว่า “และ” ออกจากชื่อวิชา “เครื่องมือและอุปกรณ์การตรวจวัดและติดตามผล...” (หน้า 41) - CTE642 ชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน (หน้า 42, 112) - CTE63400 ชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน (หน้า 42, 45-46) - ขอให้ตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตของวิชาให้ตรงกันทั้งฉบับ ได้แก่ - CTE606 ตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตให้ตรงกัน เป็น 3 (2-2-9) หรือ 3 (3-0-9) หน่วยกิต (หน้า 101)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- CTE790 จำนวนหน่วยกิตไม่ตรงกัน (หน้า 42, 113) 3. ตรวจสอบรหัสวิชา FEM621 และ FEM627 ปรับเป็นวิชารูปแบบ OBEM โดยมีรหัสวิชา FEM62101, FEM62102 และ FEM62701, FEM62702 แล้ว ควรระบุรหัสวิชา OBEM แทนทั้งหมดทั้งในโครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา คำอธิบายรายวิชา และตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร ให้ตรงกันทั้งฉบับ ทั้งนี้หากปรับเป็นรูปแบบ OBEM แล้วรหัสวิชาเดิมไม่ควรระบุไว้ในเล่มหลักสูตรแล้ว 4. รายวิชาประเภทหัวข้อพิเศษ FEM680-683 หัวข้อพิเศษ 1-4 และ CTE680-683 หัวข้อพิเศษ 1-4 แนะนำให้หลักสูตรปรับจำนวนหน่วยกิตให้หลากหลาย อาจปรับเป็น 1 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต และ 3 หน่วยกิต ทั้งนี้เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน และสามารถรองรับหัวข้อที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยี และความต้องการเฉพาะด้านของผู้เรียนและอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม 5. ปรับแก้ไขข้อความในหมายเหตุท้ายข้อ ง. หมวดวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (หน้า 42) เป็น “นักศึกษาต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ LNG 550 และ/ หรือ LNG 600 และ/ หรือได้รับการยกเว้นโดยขึ้นอยู่กับระดับคะแนนภาษาอังกฤษและเงื่อนไขอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” 6. หน้า 42-43 ให้เพิ่มเติมข้อ e) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย - ขอให้ระบุรายละเอียดและข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย ซึ่งหลักสูตรมีรายวิชาประเภทวิจัย ได้แก่รหัส CTE790 และ CTE799 ดังนั้น จึง	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	ต้องมีรายละเอียดภายใต้หัวข้อดังกล่าวให้ครบถ้วน (6 หัวข้อย่อย) และนำเสนอตามรูปแบบที่แนะนำใน Blueprint Ver 3.0 (หน้า 24) e) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย (ถ้ามี) e.1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของโครงการหรืองานวิจัยระบุชื่อรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาการทั่วโครงการหรืองานวิจัย ให้ตรงกับที่ระบุไว้ในภาคผนวก ข. รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ (Unit of Learning) ในหลักสูตร..... e.2) ช่วงเวลา ภาคการศึกษาที่..... ของปีการศึกษาที่..... e.3) จำนวนหน่วยกิต หน่วยกิต e.4) การเตรียมการอธิบายอย่างย่อเกี่ยวกับกระบวนการเตรียมการให้คำแนะนำและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา..... e.5) การจัดการเรียนรู้อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของรายวิชา เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาที่กำหนดไว้..... e.6) กระบวนการประเมินผลอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกสำหรับการทวนสอบมาตรฐาน..... 7. ส่วนที่ 2 ข้อ c.2) Curriculum Mapping ไม่พบรายวิชา CTE613 ใน Mapping (หน้า 54) แต่พบรายวิชาดังกล่าวในโครงสร้างหลักสูตร (หน้า 41) แก้ไขให้สอดคล้องกัน	
3) ตรวจสอบเกณฑ์การรับเข้าและการสำเร็จการศึกษา		
3.17) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ หลักสูตรควรเพิ่มเติมคุณสมบัติการรับเข้าศึกษาเพิ่มเติม สำหรับแผน 1.1 แบบวิชาการ (ทำวิทยานิพนธ์ 40 หน่วยกิต) ให้ต่างจากแผน 1.2 แบบวิชาการ (ทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) เช่น เป็นผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ในการทำวิจัย หรือประสบการณ์ทำงานในด้าน... หรือกำหนดเกรดที่จบ ป.ตรี เป็นต้น	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
2.3.3.2 (d) เกณฑ์ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	1. ข้อ “d) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร” (หน้า 56) ขอให้ปรับแก้ไขการระบุข้อความ และเพิ่มเติมข้อความต่อท้าย ดังนี้ “เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2568 <u>หรือระเบียบอื่น ๆ ที่แก้ไขเพิ่มเติม</u>” 2.1 กรณีที่เจตนาของหลักสูตรไม่ได้กำหนดเกณฑ์สำเร็จการศึกษาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ และระเบียบบัณฑิตศึกษา มจร. ให้ระบุข้อความตามข้อ 1 ได้เลย (ซึ่งครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์ฯ และระเบียบบัณฑิตศึกษา มจร. แล้ว) 2.2 แต่หากต้องการกำหนดเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษา สำหรับ แผน 1.1 แบบวิชาการ (ทำวิทยานิพนธ์ 40 หน่วยกิต) เพื่อการันตีคุณภาพผลงานวิจัย (เช่นเดียวกับเงื่อนไขทุนเพชรฯ ระดับ ป.โท) ก็สามารถทำได้ โดยระบุข้อความในส่วนของเกณฑ์สำเร็จการศึกษา (หน้า 56) เพิ่มเติมอีก 1 Bullet ดังนี้ “แผน 1.1 แบบวิชาการ (ทำวิทยานิพนธ์ 40 หน่วยกิต) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง” 3. ทั้งนี้ขอให้ทบทวนและปรับเรื่องการระบุประเภทผลงาน หรือฐานข้อมูลต่าง ๆ ออกจากใน PLO และ CLO ของหลักสูตรเป็นสมรรถนะ หรือทักษะที่นักศึกษาได้จากการทำวิจัย	
4) ตรวจสอบแผนการรับและงบประมาณหลักสูตร		
2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร	☒ ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์จากสำนักงานยุทธศาสตร์ แผนการรับนักศึกษา เปลี่ยนแปลงจากเดิม 10 คน/ปี เป็น 25 คน/ปี	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล														
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร												
a) แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี b) อัตราค่าเล่าเรียน c) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ยต่อ 5 ปีงบประมาณ	จำนวน 25 คน/ปี แบ่งเป็น แผน 1 แบบวิชาการ แบบที่ 1 (วิทยานิพนธ์ 40 หน่วยกิต) = 5 คน/ปี แผน 1 แบบวิชาการ แบบที่ 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) = 20 คน/ปี <u>อัตราค่าเล่าเรียน เปลี่ยนแปลง</u> - เพิ่มอัตราค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ - เปลี่ยนแปลงอัตราค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาไทยจากรูปแบบเหมาจ่าย เป็นรูปแบบค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต สำหรับนักศึกษาไทย <table><tr><td>ค่าบำรุงการศึกษา</td><td>15,000 บาท/ภาคการศึกษา</td></tr><tr><td>ค่าลงทะเบียนรายวิชา</td><td>2,000 บาท/หน่วยกิต</td></tr><tr><td>ค่าลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์</td><td>2,600 บาท/หน่วยกิต</td></tr></table> สำหรับนักศึกษาต่างชาติ <table><tr><td>ค่าบำรุงการศึกษา</td><td>20,000 บาท/ภาคการศึกษา</td></tr><tr><td>ค่าลงทะเบียนรายวิชา</td><td>6,000 บาท/หน่วยกิต</td></tr><tr><td>ค่าลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์</td><td>6,000 บาท/หน่วยกิต</td></tr></table> ข้อเสนอแนะ ดังนี้ หัวข้อ 2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร มีแก้ไขดังนี้ 1. ค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาไทย (หน้า 63) ขอให้เพิ่มค่าลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ 2,600 บาท/หน่วยกิต ให้สอดคล้องกับประกาศกลางของมหาวิทยาลัยฯ 2. ขอให้ระบุข้อ 2.3.4.4 b) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา 5 ปี โดยอ้างอิงผลการวิเคราะห์จากสำนักงานยุทธศาสตร์	ค่าบำรุงการศึกษา	15,000 บาท/ภาคการศึกษา	ค่าลงทะเบียนรายวิชา	2,000 บาท/หน่วยกิต	ค่าลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์	2,600 บาท/หน่วยกิต	ค่าบำรุงการศึกษา	20,000 บาท/ภาคการศึกษา	ค่าลงทะเบียนรายวิชา	6,000 บาท/หน่วยกิต	ค่าลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์	6,000 บาท/หน่วยกิต	
ค่าบำรุงการศึกษา	15,000 บาท/ภาคการศึกษา													
ค่าลงทะเบียนรายวิชา	2,000 บาท/หน่วยกิต													
ค่าลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์	2,600 บาท/หน่วยกิต													
ค่าบำรุงการศึกษา	20,000 บาท/ภาคการศึกษา													
ค่าลงทะเบียนรายวิชา	6,000 บาท/หน่วยกิต													
ค่าลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์	6,000 บาท/หน่วยกิต													

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
5) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารแนบ (ภาคผนวก ก – ข)		
ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	☒ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกครบถ้วนและสอดคล้องเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2567 (8 ก.ค. 67) ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. แก้ไขคำนำหน้า ดร.ชาญเวชให้ถูกต้อง ตัดคำว่า “ดร.” เนื่องจากระบุชื่อ “ดร.ดร.ชาญเวช บุญประเดิม” (หน้า 89) 2. ข้อเสนอแนะของผู้ทรงฯ ที่ตอบว่า “เห็นด้วยและชื่นชม” อาจไม่ต้องระบุมา	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ภาคผนวก ข รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ ตรวจสอบ ภาคผนวก ข 2.1 รายวิชา (ทุกรายวิชา)	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ย้ายรายละเอียดของวิชา LNG 550-LNG 600 ไปไว้ในส่วนของ “ภาคผนวก ข.1” <u>รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้รายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา</u> 2. รายวิชา FEM 621 และ FEM 627 คณะได้ปรับเป็นรายวิชารูปแบบ OBEM แล้ว ขอให้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้ - ใช้รหัสวิชาที่ปรับเป็น OBEM แล้ว ได้แก่ FEM 62101, FEM 62102, FEM 62701 และ FEM 62702 แทน และระบุไว้ในส่วนของ “ข(2.3.2) รายวิชารูปแบบ OBEM (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ Learning pathway)” และปรับแก้ไขข้อมูลทุกจุดในเล่มให้ตรงกัน - ลบรายวิชา FEM 621 และ FEM 627 ออกจากภาคผนวก ข.2.1 3. จำนวน CLOs ต้องไม่เกินจำนวนหน่วยกิตของรายวิชา (เช่น รายวิชา 3 หน่วยกิต ไม่ควรเกิน 3 ข้อ) พบว่า รายวิชาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ได้แก่ CET 602, CET 623, CET 631	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	4. ทบทวนและแก้ไขการเขียน CLO รายวิชาไม่ควรเขียนในลักษณะของกระบวนการหรือขั้นตอน ควรกำหนดเป็นสมรรถนะ หรือความรู้ที่นักศึกษาจะสามารถทำได้หลังเรียนจบรายวิชานี้ เช่น CET 605 5. รายวิชา “CTE 607” (หน้า 102) ยังไม่ระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome) 6. การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (CLO) ของรายวิชา CTE 798 และ CTE 799 (วิทยานิพนธ์) ข้อที่ 3 ไม่ควรกำหนดด้วยประเภทผลงานเผยแพร่ หรือฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ควรกำหนดเป็นสิ่งที่หลักสูตรต้องการวัด เช่น สมรรถนะ หรือทักษะที่จะพัฒนานักศึกษาในรายวิชานี้ 7. ตาราง c.1 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) รายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา (หน้า 52) เนื่องจากข้อมูลในตารางและนิยามข้างท้ายไม่ตรงกัน ขอให้ปรับแก้ไขตามเวอร์ชันหน้าเว็บไซต์ EDS https://eds.kmutt.ac.th/page-curriculum-administration/ โดยสามารถดูรายละเอียดวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ได้ที่ 8. ตาราง C.2) Curriculum Mapping ของหลักสูตร (หน้า 53-55) 1. หลักสูตรควรจัดทำ Curriculum Mapping แยกตามรายภาคการศึกษา พร้อมต่อท้ายด้วยรายวิชาเลือกทั้งหมด โดยสามารถดูตัวอย่างจากคู่มือหน้า 29-31	
ตรวจสอบ ภาคผนวก ข 2.2 Learning Pathway	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. หัวข้อ “สมรรถนะหรือคุณสมบัติที่ควรมีก่อนศึกษา” หลักสูตรอาจจะระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมความรู้หรือประสบการณ์ทำงานที่ควรมีก่อนศึกษาเส้นทางการเรียนรู้นี้ ไว้สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาที่ไม่ได้จบด้านวิศวกรรมโยธามาโดยตรง	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	2. ตามที่หลักสูตรชี้แจงว่าบางรายวิชาในเส้นทางการเรียนรู้นี้ต้องเรียนตามลำดับก่อน-หลัง และบางรายวิชาสามารถเรียนพร้อมกันได้ ขอให้ทบทวนและปรับแก้ไขภาพแสดงเส้นทางการเรียนรู้ ในข้อ 2.3.3.1.b) เส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) หน้า 45 และ ภาคผนวก ข 2.2 หน้า 117 3. เพิ่มเติมหัวข้อ “ข้อกำหนดการเรียนรู้” (หน้า 118) โดยขอให้ระบุเงื่อนไขต่าง ๆ ได้แก่ ลำดับการเรียนรายวิชาในเส้นทางการเรียนรู้ (เรียนตามลำดับต่อกัน หรือวิชาใดสามารถเรียนพร้อมกันได้) การรับรอง การเทียบโอนวิชาในหลักสูตร และเกณฑ์ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ของเส้นทางการเรียนรู้ เป็นต้น <u>ตัวอย่างเช่น</u> “ผู้เรียนจะต้องเรียนตามลำดับของการพัฒนาระดับความสามารถให้ครบทั้ง 4 รายวิชา (หรือรายวิชา CTE xxx และ CTE xxx สามารถเรียนพร้อมกันได้) และสามารถนำหน่วยกิตในรายวิชานั้น ๆ เทียบโอนวิชาในหลักสูตรเพื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาได้ (Degree Program) ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเทียบโอนของหลักสูตรที่ขอเทียบโอน และเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย” 1. “ผู้เรียนจะต้องผ่านผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาและได้เกรดไม่ต่ำกว่า B ในทุกรายวิชาจากการประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน”	
ตรวจสอบ ภาคผนวก ข 2.3 OBEM (ทุก OBEM)	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. รายวิชา CTE 63400 ทบทวนส่วนขยายใน Rubric Lv.4-5 แทน การใช้คำว่า “ระดับปานกลาง” และ “ระดับดี” เพราะเป็นคำที่ต้องตีความต่อหรือกำหนดความหมายของระดับนั้น ๆ เพิ่มเติม	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	2. เพิ่มเติมหัวข้อ “ภาคผนวก ข (2.3.2) รายวิชารูปแบบ OBEM (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ Learning pathway)” และนำรายละเอียดของวิชา FEM 62101, FEM 62102, FEM 62701 และ FEM 62702 มาระบุไว้ในส่วนนี้	
ภาคผนวก ค ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ขอให้ทบทวนปรับแก้ CV อาจารย์ประจำหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ ข้อ 1) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ภาคผนวก ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร	☒ ครบถ้วน/สอดคล้อง	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
ภาคผนวก จ ระเบียบ มจร.ว่าด้วยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา	☒ ครบถ้วน/สอดคล้อง	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
ภาคผนวก ฉ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น (ถ้ามี)	☒ สอดคล้อง หลักสูตรไม่มี MOU	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
ภาคผนวก ช ตารางการเปรียบเทียบรายวิชา ระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตร ปรับปรุง	☒ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ขอให้ใส่จำนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดให้ครบถ้วน (หน้า 181-184)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ประเด็นอื่นๆ	☒ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร ตารางที่ 1.2 การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร (หน้า 9) และส่วนที่ 2 ตารางที่ 2.7 (หน้า 37) แก้ไขให้เป็นตารางเดียวกัน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	2. ส่วนที่ 2 ข้อ 2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ขอให้แก้ไขให้ตรงกันทั้งฉบับ ได้แก่ - PLO2 “ออกแบบอาคาร บริหารงานก่อสร้างอาคาร...” หรือ “นำความรู้ทางวิศวกรรมโยธา...” (หน้า 32, 48) - PLO3 “...เผยแพร่ผลงานวิจัยได้ตามหลักสากลในการประชุมวิชาการ และวารสารที่เป็นที่ยอมรับ” หรือ “...เผยแพร่ผลงานวิจัยได้ตามหลักสากลในระดับนานาชาติ” (หน้า 32, 49) - PLO4 “มีความรับผิดชอบต่องาน...” หรือ “มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่...” (หน้า 32, 49) 3. ส่วนที่ 2 ข้อ 2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา (ก่อนแผนการศึกษา) ข้อย่อย e) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (หน้า 42-43) ขอให้ระบุรายละเอียดข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย ซึ่งหลักสูตรมีรายวิชาประเภทวิจัย ได้แก่รหัส CTE790 และ CTE799 ดังนั้น จึงต้องมีรายละเอียดภายใต้หัวข้อดังกล่าวให้ครบถ้วน (6 หัวข้อย่อย) - ส่วนที่ 3 ข้อ 3.9) ภาษาที่ใช้ ปรับแก้ไขเป็น “หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย โดยใช้ตำราและเอกสารประกอบการสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาไทยจะใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และอาจใช้ภาษาอังกฤษในบางกิจกรรมทางวิชาการ ในกรณีที่มีนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรสนับสนุนการใช้เอกสารและการสื่อสารทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาไทยตามความเหมาะสม”	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร		
บทสรุปผู้บริหาร	- ขอให้แก้ไขบทสรุปผู้บริหารเป็นส่วนสุดท้ายหลังจากปรับข้อมูลในเล่มอย่างครบถ้วนแล้ว - หน้า 5 ย่อหน้าแรก แก้ไขจาก “สปอว.” เป็น “สป.อว.” - ส่วนที่มาของการปรับปรุงหลักสูตรควรแสดงให้เห็นประเด็นเรื่องของความเป็นหลักสูตรครุศาสตร์ และเหตุผลที่ทำให้หลักสูตรนี้จะเน้นเรื่องวิจัย - ขอให้ทบทวนการระบุเหตุผลในการปรับ PLO (หน้า 8) ดังนี้ - ข้อ 2 “...เน้นในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม...จึงได้เพิ่มเติมใน PLO ใหม่” ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าได้มีปรับอยู่ใน PLO ที่ปรับปรุงใหม่ข้อใด หรือเพิ่มเติมในส่วนเนื้อหาของรายวิชาใดบ้าง (ระบุให้สอดคล้องกับ PPT ที่หลักสูตรนำเสนอ) - ข้อ 3 หลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้มีการตัดส่วนของ Sub-PLO ด้วยเหตุผลใด นอกเหนือจากเพื่อสะดวกในการประเมินและชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากยังพบว่ามีการใช้ action verb หลายตัวใน PLO - การปรับรายวิชาในหลักสูตร (หน้า 10) ขอให้ระบุเหตุผลในการยกเลิกรายวิชา การเปิดรายวิชาใหม่ การปรับเนื้อหาและคำอธิบายรายวิชาให้ครบถ้วน เช่น ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใด และสำหรับรายวิชาที่ยกเลิก หลักสูตรได้มีการสอดแทรกเนื้อหาในรายวิชาอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ - เพิ่มเติมในส่วนการปรับรายวิชาเป็นรูปแบบ OBEM ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ได้แก่รายวิชาใดบ้าง และมีการปรับส่วนใดจากรายวิชาเดิม - ควรตัดเหตุผลของการปรับลดแผน 2.1 ในส่วนการมีนักศึกษาเพียง 1 คนที่เข้าศึกษาในแผนนี้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาออก หรือปรับข้อความใหม่ให้เหมาะสม - ใส่รายละเอียดของ LP ว่ามีกี่หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาใดบ้าง และแผนภาพแสดง LP (เหมือนที่แสดงในข้อ 2.3.3.1)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร		
- หัวข้อ 2.1.1 กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น VOP (Voice of Process) เพื่อนำมาสู่การเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ - ตารางสรุปกระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. หัวข้อ 2.1 (หน้า 12) ควรบรรยายให้เห็นความเป็นหลักสูตร ป.โท ที่เน้นวิจัย (ตามที่บอกมาตอนต้นว่าต้องทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย เอาแผน 2.1 ทั้งเหลือแต่แผน 1 มากกว่าการเป็นนักฝึกอบรม หรือ track professional 2. ขอให้หลักสูตรทบทวนว่า “องค์กรวิชาชีพ” เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรด้วยหรือไม่ พบการกล่าวถึงในข้อ 2.1.1 แต่ไม่ปรากฏในตารางที่ 2.1 3. หลักสูตรไม่ได้กล่าวถึง Key Stakeholders สำคัญ ในกลุ่มของมหาวิทยาลัย (KMUTT Student QF) และ อว. (TQF) 4. หลักสูตรมีการดำเนินการหา VOC และแปลงเป็น VOP แต่ยังขาดข้อมูลของกลุ่ม potential learner ทำให้ยังไม่ได้ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้ที่กำลังมองหาหลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ กลุ่ม potential learner ที่หลักสูตรสามารถสอบถามได้ไม่ยากคือ กลุ่มผู้กำลังจบปริญญาตรี นอกจากนี้ยังไม่พบการหา VOC จากคนที่ทำงานอยู่แล้ว โดยเฉพาะครูอาชีวะฯ เพื่อให้ออกแบบหลักสูตรให้เขาสามารถมาเรียนได้แม้กระทั่งทำงานอยู่ 5. จากข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 2.1 หลักสูตรใช้วิธีการ ช่องทาง และประเด็นในการสำรวจความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหมือนกันทุกกลุ่ม มีข้อสังเกตว่ากลุ่มคณาจารย์ในหลักสูตรก็ใช้วิธีการสัมภาษณ์ Online ด้วยหรือไม่ 6. เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ยังไม่ได้ถูกพูดถึงในเล่ม) ตามที่นำเสนอ (อาจจะย้าย ย่อหน้าสุดท้ายของหน้า 12 ขึ้นไปไว้ข้างบน) 7. ถ้าหลักสูตรมีข้อมูลจำนวนของ stakeholder ในแต่ละกลุ่ม ขอให้ใส่ในตารางที่ 2.1 ด้วย จะทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
2.1.2 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ควรแสดงข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น จำนวนความต้องการบุคลากรครูระดับปริญญาโท หรือความต้องการของอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เป็นต้น ว่ามีจำนวนเท่าใด และ Demand ของตลาดแรงงานสอดคล้องกับกำลังการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร และของประเทศหรือไม่ หลักสูตรอาจนำเสนอในเชิงปริมาณเพิ่มเติมด้วย 2. จากข้อมูลตารางที่ 2.2 (หน้า 20) ในปีการศึกษา 2567 ที่จำนวน นศ. มากขึ้น มี นศ. ต่างชาติเป็นสัดส่วนเท่าใด เพื่อเป็นข้อมูลแนวโน้มที่นำมาสู่การปรับปรุงในเล่ม 2569 นี้ 3. ตารางที่ 2.3 (หน้า 21) หัวข้อ “จำนวนหน่วยกิตวิชาคั่นคว่ำอิสระ หรือวิทยานิพนธ์” อาจแก้ไขเป็น “แผนการศึกษา” และปรับข้อมูลในช่องหลักสูตรเป็น แผน 1.1 วิชาการ (วิทยานิพนธ์ 40 หน่วยกิต) และ แผน 1.2 วิชาการ (ทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) เป็นต้น 4. หัวข้อ “จำนวน นศ.ที่รับตามแผน” แก้ไขเป็น “แผนการรับนักศึกษา” และระบุเฉพาะจำนวน (ไม่ต้องระบุว่ารับนักศึกษาไทย/ ต่างชาติ) 5. หัวข้อ “การรับรองหลักสูตร” และ “การฝึกงาน/ ฝึกประสบการณ์” หากไม่มีข้อมูลทั้ง 2 สถาบัน ขอให้ตัดหัวข้อนี้ออก 6. ทั้งนี้ หลักสูตรอาจปรับใช้ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตรที่ได้ในเสนอใน PPT มารับเพิ่มเติมในเล่มหลักสูตรนี้ คำแนะนำ: การวิเคราะห์คู่แข่งหรือคู่แข่งเปรียบเทียบ คือ การวิเคราะห์ว่าใครคือคู่แข่ง/คู่แข่งเปรียบเทียบของหลักสูตร ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสรุปภาพรวมสุดท้ายของหลักสูตรที่ต้องการเป็น หรือหลักสูตรกำหนดว่าตนเองอยู่ในส่วนตลาด (Segment) ไດ และวางตำแหน่ง (Position) ตนเองไว้ที่ใด รวมทั้งแสดงถึงจุดเด่นหรือความสามารถในการแข่งขันที่หลักสูตรตั้งใจสร้างขึ้นคืออะไร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	สามารถศึกษาแนวทางการจัดทำเพิ่มเติมได้ที่ <u>การวิเคราะห์คู่แข่งชั้นในตลาด BENCHMARKING_June2021</u>	
2.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตร	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. เพิ่มเติมการระบุแผนการรับนักศึกษาของหลักสูตร เพื่อแสดงความเชื่อมโยงกับข้อมูลในตารางผลการรับอัตราการสำเร็จการศึกษา และระยะเวลาที่ใช้ในการสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ควรเพิ่มเติมข้อมูลภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา 2. ปรับแก้ไขการนำเสนอข้อมูลในตารางที่ 2.4 จำนวนนักศึกษาในหลักสูตร (หน้า 25) ดังนี้ - ชื่อตาราง แก้ไขเป็นปีการศึกษา “2563-2567” - คอลัมน์รหัสนักศึกษา แก้ไขเป็น “63” “64”,... เป็นต้น - คอลัมน์ร้อยละการสำเร็จการศึกษาตามเวลา หากไม่มีข้อมูลขอให้ตัดคอลัมน์นี้ออก - เพิ่มเติมคอลัมน์ “ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาโดยเฉลี่ย (ปี)” แทนคอลัมน์ระยะเวลาการศึกษา (ตามตัวอย่างในคู่มือ) 3. วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ นศ. ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามแผน 2 ปี และแนวทางแก้ไขปัญหา นศ. ตกค้าง 4. ทบทวนข้อความในย่อหน้าท้ายตาราง ขอให้เพิ่มเติมสาเหตุของ นศ. ที่ตกออก/ ลาออก และจากข้อความ “...แต่คาดว่า นศ. รหัส 67 มีแนวโน้มบางส่วนออกกลางคัน <u>ซึ่งจะนำเสนอสาเหตุให้ทราบต่อไป</u>” ขอให้หลักสูตรอธิบายสาเหตุ และแนวโน้มให้ครบถ้วน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
2.2 กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept) 2.2.1 ตารางสรุปประเด็นจากผลจากการสำรวจและวิเคราะห์	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ทบทวนความสอดคล้องของประเด็นการปรับปรุงหลักสูตรที่นำไปสู่การออกแบบ PLOs ทั้งนี้ หากการดำเนินการของหลักสูตรเป็นการปรับปรุงรายวิชาปรับปรุงแบบการเรียนการสอน ฯลฯ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ PLOs หลักสูตรไม่จำเป็นต้องแสดงความสัมพันธ์กับ PLOs ได้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE																																																																						
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร																																																																				
ในข้อ 2.1) นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร	2. จากความต้องการและข้อเสนอแนะของ stakeholder แต่ละกลุ่ม หลักสูตรได้นำประเด็นดังกล่าวไปปรับปรุงหลักสูตรอย่างไรบ้าง เช่น เพิ่มรายวิชากลุ่มวิชาต่างๆ ก็รายวิชา ได้แก่ วิชา xxx มีรายวิชาที่สะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ ในด้านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์.... คือ รายวิชา xxx เป็นต้น และรายวิชาดังกล่าว นั้นสัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ใดบ้าง 3. เพิ่มความต้องการและข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้วย 4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเป็นผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ทางหลักสูตรได้นำไปการออกแบบ PLO หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับรูปแบบการเรียนการสอน ไດๆหรือไม่ ตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ <table><tr><th rowspan="2">ประเด็นการพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูล ในข้อ 2.1</th><th rowspan="2">ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร</th><th colspan="5">ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับ</th></tr><tr><th>PLO 1</th><th>PLO 2</th><th>PLO 3</th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th></th><th>1A</th><th>1B</th><th>2A</th><th>2B</th><th></th></tr><tr><td>กลุ่มที่ 1: กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการและภาคอุตสาหกรรม</td><td>หลักสูตรปรับปรุงเน้นประเด็นดังกล่าว (ในข้อ 2.1) อย่างชัดเจน เพียงเพียง</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ประเด็น วิเคราะห์จุดแข็ง (ข้อ 2.1)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>กลุ่มที่ 2: กลุ่มบัณฑิตศึกษา</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>การพิจารณาในข้อ 2.2-2.3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ขอใช้ข้อมูลตามข้อนี้เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร	ประเด็นการพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูล ในข้อ 2.1	ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับ					PLO 1	PLO 2	PLO 3					1A	1B	2A	2B		กลุ่มที่ 1: กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการและภาคอุตสาหกรรม	หลักสูตรปรับปรุงเน้นประเด็นดังกล่าว (ในข้อ 2.1) อย่างชัดเจน เพียงเพียง						ประเด็น วิเคราะห์จุดแข็ง (ข้อ 2.1)							กลุ่มที่ 2: กลุ่มบัณฑิตศึกษา							การพิจารณาในข้อ 2.2-2.3																												
ประเด็นการพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูล ในข้อ 2.1	ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตร			ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับ																																																																		
		PLO 1	PLO 2	PLO 3																																																																		
		1A	1B	2A	2B																																																																	
กลุ่มที่ 1: กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการและภาคอุตสาหกรรม	หลักสูตรปรับปรุงเน้นประเด็นดังกล่าว (ในข้อ 2.1) อย่างชัดเจน เพียงเพียง																																																																					
ประเด็น วิเคราะห์จุดแข็ง (ข้อ 2.1)																																																																						
กลุ่มที่ 2: กลุ่มบัณฑิตศึกษา																																																																						
การพิจารณาในข้อ 2.2-2.3																																																																						
2.2.2 จุดที่สร้างความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตร	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. จุดเด่นและจุดเน้นของหลักสูตร (หน้า 30) ที่บอกว่า “3. การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา” หลักสูตรกล่าวถึงประเด็นนี้หลายจุดในเล่ม แต่ยังไม่เห็นว่าหลักสูตรมีการระบุไว้ในส่วนใด และมีการดำเนินการอย่างไร ขอให้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมว่ามีการพัฒนาในรายวิชาใด หรือได้มีการดำเนินการเรื่องนี้ไว้ในส่วนใด	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)																																																																				

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
2.3.1.1) ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ความสำคัญของหลักสูตร แก้ไขจาก “สาขาวิศวกรรมโยธา” เป็น “สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา” 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรยังขาดเรื่องของ “นวัตกรรม AI” 3. ควรปรับปรัชญาของหลักสูตรให้กระชับขึ้น และ “....มีความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม $\neq$ Net Zero Emission”	
2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร: PLOs	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ยังไม่พบเรื่องการบริหารจัดการ และการเป็นผู้ประกอบการ ตามความเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต และเรื่อง growth mindset ใน PLO ของหลักสูตร 2. ทบทวนและปรับแก้ไข PLO ของหลักสูตร ดังนี้ - PLO 1 การจัดการศึกษาได้เท่าเทียมและเสมอภาค วัตถุประสงค์อะไร และผ่านการเรียนรู้หรือประเมินในรายวิชาใด - PLO 3 ที่เน้นเรื่องการวิจัย คำว่า “พัฒนางานวิจัย” หมายความว่าอย่างไร อาจปรับแก้ไขเป็น “ออกแบบ และดำเนินการวิจัย...” และปรับแก้ไขคำว่า “ที่มีคุณภาพ” เป็น “...ทำงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของปัญหา และความถูกต้องทางวิชาการ” ทั้งนี้ไม่ควรระบุประเภทผลงานเผยแพร่ลงใน PLO แต่ขอให้ระบุเป็นสมรรถนะหรือภาพสุดท้ายที่ผู้เรียนจะได้เมื่อบรรลุ PLO การทำวิจัยนี้ - PLO 4 เหมือนเป็นการผสมหลายมิติ ลองพิจารณาแยกออกจากกัน เช่น สามารถถ่ายทอดความรู้และงานวิจัย... อาจนำไปรวมใน PLO 3 นอกจากนี้ยังไม่พบว่าจะประเมินเมื่อไหร่ ในรายวิชาไหน และปรับแก้ไขจากคำว่า “มีความรับผิดชอบ” เป็น “แสดงความรับผิดชอบต่องาน...”	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	หากหลักสูตรมีการปรับแก้ไข PLO แล้วขอให้ทบทวนความสอดคล้องกับส่วนอื่นในเล่มด้วย เช่น หัวข้อ 2.3.3 (หน้า 43) แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตาราง Curriculum Mapping เป็นต้น	
<u>2.3.3.1 a) แผนการศึกษา</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. หลักสูตรควรระบุแนวทางการเลือกวิชาเลือกที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อ นศ.เลือกรายวิชาที่ต่างกัน จะบรรลุ LO ครบถ้วนตามที่ระบุใน PLO 2. ข้อ 2.3.3.1 b) เส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) ตารางที่ 2.8 (หน้า 46) รายละเอียดในคอลัมน์ “ข้อกำหนดในการเรียนรู้” ที่ระบุมาไม่ใช่เงื่อนไขหรือข้อกำหนด ขอให้ปรับเป็น “ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา”	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
<u>2.3.3.2 a) ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามผลลัพธ์ที่หลักสูตรกำหนด (Constructive Alignment)</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. แก้ไขตารางหน้า 48 เป็น “ตารางที่ 2.9” 2. PLO1 ไม่มีการฝึกปฏิบัติในแนวทางการเรียนรู้ แต่มีในแนวทางการวัดผล นอกจากนี้แนวทางการวัดผล PLO1 ข้อที่ 3 ไม่ใช่แนวทางการวัดผล และการสังเกตจากพฤติกรรมจะประเมิน PLO1 ได้อย่างไร 3. ทบทวนการวัดและประเมินผลใน PLO2 ไม่น่าจะใช้การวัดจากการสังเกตพฤติกรรมได้ 4. PLO4 ยังไม่เห็นแนวทางการวัดผลที่สอดคล้องกับ PLO เช่น การวัดความรับผิดชอบอย่างไร มีการวัดความเป็นผู้นำ แต่ไม่ได้ระบุใน PLO 5. หากมีการปรับแก้ไข PLOs ของหลักสูตรแล้ว ขอให้ทบทวนแนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับ PLOs ของหลักสูตรอีกครั้ง	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
<u>2.3.3.2 b) SLOs/YLOs</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	1. กรณีหลักสูตรมีหลายแผนการศึกษา หลักสูตรควรกำหนด Stage-LOs แยกตามแต่ละแผนการศึกษาให้ชัดเจน และหลักสูตรต้องมั่นใจได้ว่า เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาทุกคนต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ขั้นต่ำเดียวกัน 2. ทบทวนการจัดลำดับหัวข้อให้ครบถ้วน ทั้งนี้หลักสูตรควรนำเสนอตามรูปแบบที่แนะนำใน Blueprint Ver 3.0 และอาจนำเสนอในรูปแบบตาราง แยกตามแผนการศึกษา และแบ่งหัวข้อตามแต่ละ Stage-LO ซึ่งประกอบไปด้วย ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละ Stage-LO - ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล วิธีการวัดและประเมิน และเกณฑ์การวัดและประเมิน ดังนี้ ตัวอย่างหัวข้อการเขียน Stage-Los หรือ Year-Los (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) Stage-Los 1: ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล: วิธีการการวัดและประเมินผล: เกณฑ์การวัดและประเมินผล: Stage-Los 2: ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล: วิธีการการวัดและประเมินผล: เกณฑ์การวัดและประเมินผล: ข้อสังเกต - ใน Stage-LO1 การวัดและประเมินผล ไม่เห็นวิธีการวัดและประเมินผล (หน้า 50) - หัวข้อ 2.3.3.d เกณฑ์การวัดและประเมินผล (หน้า 51) ไม่ใช่เกณฑ์การวัดและประเมินผล ขอให้หลักสูตรทบทวน - หลักสูตรควรปรับ stage LO ให้สอดคล้องกับ PLO และใน Stage LO สุดท้ายและสอดคล้องครบถ้วนทุก PLO	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	3. Stage-LO ไม่ควรระบุตามภาคการศึกษา แต่ระบุตาม stage ของการเรียนรู้ เช่น Stage 1 เป็น LO จากการเรียนรู้วิชาพื้นฐาน หรือสามารถประเมินหรือเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ 4. ทั้งนี้เพิ่มเติมกระบวนการติดตามผู้เรียนอย่างไร และเมื่อผู้เรียนไม่ผ่าน หลักสูตรมีแนวทางในการจัดการอย่างไร คำแนะนำในการปรับแก้ไข - Stage-LOs จะเป็นการระบุถึงจุดควบคุม (Control Point) หรือจุดตรวจสอบ (Check Point) ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นระยะๆ ต่อเนื่องตามลำดับขั้นที่หลักสูตรกำหนดไว้นอกเหนือจากการวัดและประเมินผลในรายวิชาหรือเมื่อจบการศึกษาของหลักสูตร เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่ตั้งไว้ในแต่ละขั้นแล้วหรือไม่ ซึ่งหากไม่ได้แล้วจะได้แก้ไขทันที เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่ตั้งไว้ - กรณีหลักสูตรมีหลายแผนการศึกษา หลักสูตรอาจกำหนด Stage-LOs แยกตามแต่ละแผนการศึกษาให้ชัดเจน และหลักสูตรต้องมั่นใจได้ว่า เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาทุกคนต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้เดียวกัน - Stage-Los ไม่จำเป็นต้องกำหนดเป็นรายปีหรือเทอม หลักสูตรสามารถกำหนดโดยไม่ขึ้นกับเวลาหรือชั้นปีก็ได้	
2.3.3.2 c) PLOs—CLO Curriculum Mapping	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ตาราง c.1 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) รายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา (หน้า 52) เนื่องจากข้อมูลในตารางและนิยามข้างท้ายไม่ตรงกัน ขอให้ปรับแก้ไขตามเวอร์ชันหน้าเว็บไซต์ EDS (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 18 กันยายน 2568)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	โดยสามารถดูรายละเอียดวิชาปรับปรุงพื้นฐานภาษาอังกฤษ ได้ที่ https://eds.kmutt.ac.th/page-curriculum-administration/ 2. ตาราง C.2) Curriculum Mapping ของหลักสูตร (หน้า 53-55) - หลักสูตรควรจัดทำ Curriculum Mapping แยกตามรายภาคการศึกษา (โดยรายวิชาที่ระบุต้องสอดคล้องกับแผนการศึกษา หน้า 43-45) และต่อท้ายด้วยรายวิชาเลือกทั้งหมด โดยสามารถดูตัวอย่างจากคู่มือหน้า 29-31 - รายวิชาเลือก FEM xxx/ CTE xxx หรือ XXX xxx ที่อยู่ใน Mapping ตามแผนการศึกษาไม่ต้อง Mapping PLOs ซ้ำ เนื่องจากมีรายละเอียดอยู่ใน Curriculum Mapping ส่วนของรายวิชาเลือกแล้ว 3. ตรวจสอบความสอดคล้องกับ Curriculum Mapping โดยดูว่า รายวิชานั้นมี Learning Outcome ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนที่ PLO ไດ ระดับ (Level) ไດ สอดคล้อง เหมาะสม แล้วหรือไม่ มีข้อสังเกต ดังนี้ - ทบทวน CLO ในหลายวิชาที่เขียนในระดับ U (understand) เท่านั้น แต่มีการ Mapping ในตารางไว้ที่ระดับ A ทั้งนี้รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาควรกำหนด CLO อยู่ในระดับ Apply (A) ขึ้นไป และ Mapping รายวิชา กับ PLO ให้สอดคล้องกัน - ควรหลีกเลี่ยงการใช้ action verb ที่ยากต่อการวัดประเมินผล และไม่เหมาะสมกับระดับบัณฑิตศึกษา เช่น “เข้าใจ” “มีความรู้” ใน CLO - หากหลักสูตรมีการปรับ CLO รายวิชาใด ๆ แล้วขอให้ทบทวนระดับการ Mapping ในตาราง C.2 ทุก รายวิชาให้สอดคล้องกันอีกครั้ง	
- <u>2.3.5.1) องค์ประกอบหรือ</u> <u>ประเด็นการควบคุมคุณภาพ</u> - <u>และตารางสรุปข้อ 2.3.5</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ขอให้ระบุรายละเอียดในทุกหัวข้อให้ครบถ้วน ได้แก่ กระบวนการดำเนินงาน จุดควบคุม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลาดำเนินงาน ผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการ (ที่ระบุมา 2 ตารางแรกนั้น เป็นเพียงตัวอย่างในคู่มือเท่านั้น)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า))

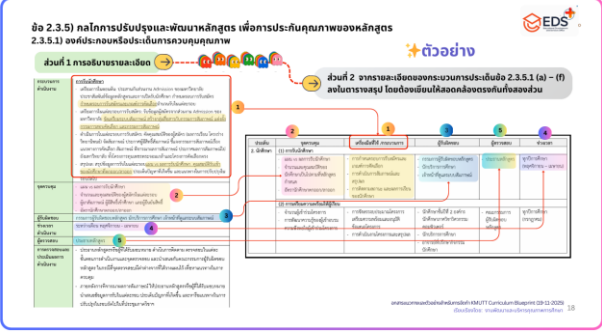
ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	2. ข้อ a) การกำกับมาตรฐาน มีข้อสังเกต ดังนี้ - หัวข้อผู้รับผิดชอบ “คณะทำงาน” หมายถึงคณะทำงานอะไร ขอให้ระบุชื่อคณะทำงานนั้นด้วย - สำหรับคณะครุศาสตร์ฯ แก้ไขตำแหน่งให้ตรงกับของคณะเอง “รองคณบดีฝ่ายวิชาการ” แก้ไขเป็น <u>“รองคณบดีฝ่ายวิชาการและระบบการศึกษา”</u> - ในตารางที่ 2.11 เครื่องมือที่ใช้/ กระบวนการ หลักสูตรระบุ “ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา” ด้วยขอให้ทบทวนอีกครั้ง 3. ข้อ b) นักศึกษา ลบข้อความที่บรรยาย (ครึ่งหน้าแรก) ก่อนตารางออก เนื่องจากไม่ใช่ประเด็นในหัวข้อ “นักศึกษา” - หัวข้อผู้รับผิดชอบ “กรรมการสัมภาษณ์” ใช้กลุ่มคนเดียวกับ “กรรมการประจำหลักสูตร” หรือไม่ และขอให้ระบุเฉพาะผู้เกี่ยวข้องจริง ๆ - “กรรมการประจำหลักสูตร” จะเป็นทั้งผู้รับผิดชอบ และผู้ตรวจสอบ ไม่ได้ - ในตารางที่ 2.11 เครื่องมือที่ใช้/ กระบวนการ หลักสูตรระบุ “ผลการสอบ Placement Test” ที่มีเฉพาะ นศ. ป.ตรี ขอให้ลบออกจากตาราง 4. ข้อ c) บัณฑิต - ตารางที่ 2.11 หน้า 72 ควรระบุเรื่องระดับควบคุม และ correction หากไม่เป็นไปตามระดับควบคุม และหลักสูตรปรับปรุงนี้ไม่มีแผนทำ IS แล้ว และควรเอา IS ออกจากตาราง - การประเมินหลังจบการศึกษาทั้งภาวะการดำเนินงานทำ ความก้าวหน้าในอาชีพ การสอบถามเกี่ยวกับการได้สมรรถนะตามที่ระบุไว้ ไม่ได้เกี่ยวกับจุดควบคุม เพราะอยู่นอกกระบวนการเรียนการสอนแล้ว แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ 5. ข้อ e) อาจารย์ การพัฒนาความรู้และทักษะให้อาจารย์ นอกเหนือจาก KMUTT PSF ควรระบุความรู้ และทักษะเฉพาะของอาจารย์ในหลักสูตร (ถ้ามี) และแนวทางการพัฒนา นอกจากนี้การที่บอกว่าจะให้	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	อาจารย์ทุกคนได้ KMUTT PSF ระดับ competent ภายในปี 2570 สามารถเป็นจริงได้หรือไม่ (อาจารย์ใหม่อาจจะยังไม่ได้ และอาจารย์ที่มีอยู่เดิมจะมีแนวทางสนับสนุนให้ทำได้หรือไม่) 6. ข้อ f) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ควรระบุเฉพาะ Key ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนในด้านนี้ ส่วนเรื่องทั่วไปอาจจะไม่ต้องระบุ เช่น เครื่องฉายภาพ ไมโครโฟน ฯลฯ 7. การควบคุมคุณภาพ จุดตรวจสอบ (check point) กับจุดควบคุม (control point) จะต้องสัมพันธ์กัน และเป็นจุดที่ประเมินเพื่อตรวจสอบความมีมาตรฐานของกระบวนการ ทั้งนี้เน้นที่การ monitor การดำเนินงานของกระบวนการว่ายังเป็นมาตรฐาน (คาดการณ์ได้) หรือไม่ - ทบทวน “จุดควบคุม” ในหลายประเด็นที่หลักสูตรระบุมาเป็นเรื่อง input เป็นการตรวจสอบเพื่อดูเรื่อง quality maintenance ไม่ใช่จุดควบคุม - ทบทวนองค์ประกอบ หรือประเด็นการควบคุมคุณภาพในแต่ละหัวข้อ “ผู้รับผิดชอบ” กับ “ผู้ตรวจสอบ” ในแต่ละกระบวนการดำเนินงานไม่ควรระบุเป็นคนหรือคณะกรรมการเดียวกัน 8. ข้อมูลที่สรุปในตารางที่ 2.11 (หน้า 72-77) ขอให้หลักสูตรทบทวนและแก้ไขเป็นข้อมูลที่สำคัญดำเนินการจริง ซึ่งต้องตรงกับข้อมูลที่หลักสูตรอธิบายไว้ด้านบน (หน้า 66-71) (ไม่ควรนำข้อมูลจากตัวอย่างตารางในคู่มือมาทั้งหมด) แนวทางการปรับแก้ไขดังตัวอย่าง	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
		
2.3.5.2) การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการหลักสูตร	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ทบทวนการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการหลักสูตร ขอให้พิจารณาเฉพาะความเสี่ยงจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้และคาดการณ์ไม่ได้ว่าจะเกิดหรือไม่ และเมื่อเกิดแล้วจะส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามที่วางแผนไว้ เช่น อาจารย์ลาออกระหว่างเทอม เกิดภัยพิบัติ ภาวะสงคราม เป็นต้น 2. ข้อมูลในตาราง (หน้า 78) เหมือนตัวอย่างในคู่มือ ขอให้หลักสูตรทบทวนประเด็นที่เป็นความเสี่ยงของหลักสูตรเอง และระบุแนวทาง/ แผนการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมอีกครั้ง 3. เพิ่มเติมแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนให้ชัดเจน โดยเพิ่มเติมช่องทางการดำเนินการ และมีกระบวนการเป็นอย่างไร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า